基于海南高考赋分制度的 8 级钳工 5 视频量化评估

意大利西瓜[1*]、冥侦探度蘅[2]

[1]北京师范大学海口附属学校 高一年级，海南 海口 571126

[2]海南中学 高一年级，海南 海口 571158

摘 要：鉴于用户 8 级钳工 5 于社交平台发布的视频类型单一、流程相似，本文创新性提出“接缝衡量——时长衡量——热度衡量”三位一体评估法。结合海南省高考赋分制度宽容度高、强调性强、量化公平的显著优势，设计了完整的 8 级钳工 5 视频量化评估制度，将主观评价转化为直观数据评价，将主观结论上升为有理有据的量化结论，显著提高了对“8 级钳工 5”视频评价的有效性、可信度。本文使用 8 级钳工 5 的典型视频检验评估效果，并得出评估较为有效的结论。本文所提出的视频评估制度，在新媒体应用上具广泛前景，为量化评估在网络媒介上的应用提供新范式。本文填补了对 8 级钳工 5 视频研究的部分空白，对深入研究 8 级钳工 5 有一定的基石作用。

关键词：海南高考赋分；8 级钳工 5；量化评估；数据评价；网络媒介研究

中图分类号：G206 **文献标识码：**A

1 理论基础

1.1 海南高考赋分制度简述

海南高考原始分与其他新高考 II 卷省份一致，为 750 分。获取原始分后，赋分系统依据正态分布规律、当科考生排位赋分，满分 300 分。六科赋分完成后，系统将主科以 1.5 倍倍率、副科 1 倍倍率加权求和，满分 2250 分，即：

$$D = 1.5D_{主} + D_{副}，D \in [0，2250]$$

其中 D 为赋分总分，$D_{主}$为为语、数、英三科的赋分成绩之和，$D_{副}$为选科成绩之和。

得到赋分总分 D 之后，赋分系统依照赋分总分 D 的排名再次利用正态分布模型对所有考生二次赋分，进一步拉开尖子成绩差距，二次赋分满分为 900 分。整体流程见图 8[1]。

海南高考赋分制度在公平性上具有显著优势，其扩大了前列成绩原本较小的差距，有效强调主科的重要性，

也强化了考生的均衡意识，使高考竞争更加公平。

1.2 博主 8 级钳工 5 的视频特点

8 级钳工 5 的视频（图 1）普遍广为人知，影响力较大，具有庞大的观看群体，在平台上具备广泛影响力，研究这类视频并进行合理评估，具备研究的群众基础。同时，8 级钳工 5 的视频评论多为抽象、整活类型（图 2），主要属性是主观评价与娱乐，缺乏科学详细的评价研究，具备研究必要性与研究需求。

图 1 博主 8 级钳工 5 视频图

8 级钳工 5（抖音同名）的抖音号是 8jiqiangong5。

图 2 博主 8 级钳工 5 视频评论区典型评论

该评论通过“马里亚纳海沟”的夸张比喻修辞，生动形象地隐喻视频中所谓精雕名不副实，存在强烈的戏剧冲突喜剧属性。

通过观察 8 级钳工 5 的视频账号主页，可以发现其视频大多主题相似，遵循（1）展示精雕作品、（2）拼合精雕、（3）手指抚摸确认公差的逻辑套路。这些视频具有强烈趋同性，非常适合通过统一的量化评估标准进行广泛打分，且由此形成的评估方法对策性、泛用性均极强，对于未来该博主所发表的视频同样适用。

8 级钳工 5 的视频吸引力主要聚焦在文不对题的强烈反差冲突，通过视频中“超越北京精雕”等类似字样与劣质机加工件形成对比，营造笑点。因此，加工件的质量与该博主的视频分数成负相关关系，即**展示精雕质量越粗糙，视频评估分数越高。**

此外，8 级钳工 5 在视频中频繁出现的无名指是视频的点睛之笔。通过展示被染成蓝色且被铣刀卡住的无名指，博主成功塑造了观众们的一大争论点。可以认为，无名指是视频的重要一环。**无名指与视频评估分数直接相关。**

最后，流量是所有视频的普遍评估点。**评估 8 级钳工 5 视频的流量情况，可为视频整体评估提供有力支撑。**

1.3 赋分制度与 8 级钳工 5 视频的强关联性与适应性

综合上述两节来看，8 级钳工 5 的视频量化评估主要聚焦食品主要特征质量，即展示的机加工件与无名指的

特点显著程度，以及视频的流量多少。若运用传统方法对上述指标进行计量，存在数值过大、评价界限模糊、缺乏理性衡量标准的缺陷。但海南高考赋分制度完美解决了这些问题。同时海南高考赋分制度的强调性可化为评估中对视频特征的强调，且赋分过程中对微小差距的放大作用适用于 8 级钳工 5 相似性强的视频。

由此得出，**海南高考赋分制度加以改造可用于 8 级钳工 5 视频综合量化评价，且相关性、适宜性强。**

2 评价方法

2.1 确立计算公式

根据上面论述，提取出衡量 8 级钳工 5 视频的核心指标：机加工件粗劣程度、无名指影响力、视频流量。

在下面的计算示例中，本文选用 8 级钳工 5 的两个代表性视频进行计算：

表 1 边缘质量得分 G_1 计算

视频编号	视频特点	视频链接
1	工件质量较好	https://www.douyin.com/video/7611358719972195769
2	工件质量较差	https://www.douyin.com/video/7611081529149665210

2.1.1 机加工件指标计算

在 8 级钳工 5 的视频中，机加工件的形态各异，大小不同。因此，本文采用适宜的统一指标计算，即采用机加工件的边缘质量作为机加工件指标。现在定义：

$$G_1=0.6R_a'+0.4h',\ G_1\in[0,\ 100].$$

其中 G_1 是边缘质量得分；R_a'是边缘粗糙程度赋分；h’是拼合之后的边缘宽度赋分。ΔL’与 h’依照 6:4 比例加权求和。

关于边缘粗糙程度，鉴于该博主视频中零件拼合心态多样，此处统一取直线段进行计量。为消除拍摄视角带来的误差，统一以视频中 8 级钳工 5 平放抚摸精雕时的无名指为单位长度，取精雕边缘 0.5 单位长的直线段作为测量段，如图 3 所示。

图 3 边缘取样示意

通过放大至像素水平确定 8 级钳工 5 平放的无名指长度（通常取接近铣刀的位置，视频中无无名指则选择其他手指，宽度大体相近），在边缘取 0.5 单位长的直线段作为取样段，用于下一步计算。取样时，建议取较粗糙段，以防像素精度不足导致求解为 0。

取得取样段后，拟合平整理想线段。运用数字技术得到取样段的二维

边缘图片，获取像素点坐标（x_i, y_i）（单位：像素）。

随后，运用简单运算求解每个坐标点与理想直线在二维平面上的距离 d_i（单位：像素）。求解完成后，计算平均绝对粗糙程度 R_a,计算公式如下[2]：

$$R_a = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}|d_i|$$

其中 N 是坐标点数量，d_i 是前面求得的坐标点二维直线距离（单位：像素）。

得到 R_a 之后，将其除以单位长度（单位：像素），得到单位为单位长的 R_a，减小误差。

计算时，利用 WebPlotDigitizer 工具（https://apps.automeris.io/wpd4/）计算单位长度等各种长度相关的量，单位为像素（图 4）：

图 4 使用 WebPlotDigitizer 计算长度示意
此处选定与手指边缘线条垂直的线段，求解手指宽度。此处为 84.97 像素。

最终计算得出，图 3 示例的机加工件边缘粗糙程度 $R_a = 0$。这也是 8 级钳工 5 视频中加工水平较高的加工件。

接下来计算 8 级钳工 5 视频中较粗糙的加工件，得到粗糙程度：

$R_a' = 0.01962$（保留四位有效数字）

根据最大最小 R_a 值，对赋分进行定义：

表 2 粗糙程度赋分

R_a 值	理想赋分
0.0196	90
0	10

鉴于粗糙程度换算为单位长后数值普遍较小，对于 0 至 100 分的赋值，这里采用一次函数拟合规律。定义如下：

$R_a' = 4081.5R_a+10$，$R_a' \in [0, 100]$

运用这一函数，可以使 0.0196 的赋分值为 89.9974，接近理想赋分。

接下来测量拼合后的边缘宽度 h。继续使用 WebPlotDigitizer 工具求得边缘缝隙像素宽度（图 5），并求解单位长。得到（单位：单位长，均保留四位有效数字）：

$h_{max} = 0.06782$;

$h_{min} = 0.02384$.

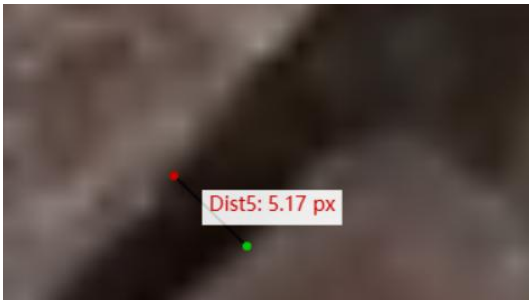

图 5 使用 WebPlotDigitizer 计算缝隙长度示意
此处选定缝隙中宽度较为平均的一段，测定像素长。这一情况的单位长是 76.22 像素。因此经过做商得到这里的缝隙长 $h_{max} = 0.06782$

根据最大最小 h 值，对赋分进行定义：

表 3 缝隙赋分

h 值	理想赋分
0.06782	90
0.02384	10

继续采用一次函数拟合赋值：

$h'=419.45h$，$h'\in[0，10)$;

$h'=1819(h-0.02384)+10$，$h'\in[10,100]$.

运用上述函数，可以得到 0.06782 的赋分为 89.99962，接近理想赋分。

定义完成后，对 8 级钳工 5 机加工质量最好和最差的视频分别计算边缘质量得分 G_1，得到：

表 4 边缘质量得分 G_1 计算

视频编号	工件质量	G_1
1	较好	10
2	较差	89.998288

2.1.2 无名指影响力计算

鉴于无名指具有较高的视觉吸引利，不难发现，无名指出场时间与观众新鲜程度成正相关。因此测量量确定为无名指在视频中的出场时长定义如下：

$$G_2 = t'.$$

其中 G_2 是无名指影响力得分；t' 为出场时间赋分。

现在利用两个代表性视频继续计算手指出场时间（单位：帧，基准为每秒 30 帧）。计算方式是自无名指第一帧出现在画面起算，计算无名指出现的总帧数。无名指被大幅遮挡（不作为画面主体，其他手指正在作用或展示）的部分不算在内，仅计算抚摸加工件的时长。若具有多段抚摸画面，求和作为总时长。因此得到：（秒数均保留四位有效数字）

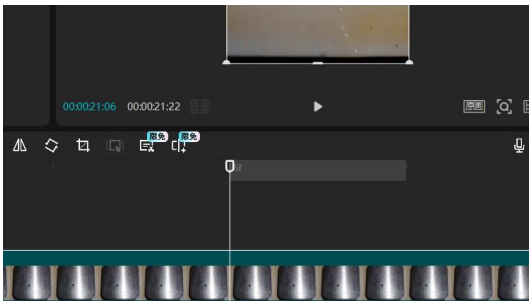

图 6 使用视频软件计算无名指出现时长

通过视频软件轨道，确定无名指出现帧和消失帧，从而确定总出现时长。

$t_1 = 142$ 帧 $= 4.733$ 秒

$t_2 = 76$ 帧 $= 2.533$ 秒

鉴于这两个视频的无名指出现时长不具有极端性，如是规定理想赋分：

表 5 时长赋分

t 值	理想赋分
4.733	75
2.533	25

继续采用一次函数拟合赋值：

$t' = 9.86t$，$t'\in[0，25)$;

$t' = 22.7(t-2.533)+25$，$t'\in[25，100]$.

运用上述函数，可以得到 4.733 的赋分为 74.94，接近理想赋分。

因此可以直接得到无名指影响力得分 G_2：

表 6 无名指影响力 G_2 计算

视频编号	G_2
1	74.94
2	25

2.1.3 视频流量指标计算

衡量 8 级钳工 5 视频流量的主要因素有点赞量、评论量、收藏量、分享量。在流量衡量中，本文对上述五个指标的权重划分为：3:3:3:1。因此可以得到：

$$G_3 = F'.$$

其中 G_3 是流量得分；f'是流量指标加权和赋分。

对于流量指标加权和，有：

$$f = 0.3L+0.3M+0.3C+0.1S.$$

其中 f 是流量指标加权和；L 是点赞量；M 是评论量；C 是收藏量；S 是分享量（单位均为万）。

鉴于选取的两个视频流量均不突出，引入 8 级钳工 5 的热门视频。现在计算流量指标加权和（数据截止 2026 年 2 月 27 日 22 时 05 分，f 均保留四位有效数字）：

表 7 流量指标加权和 f 计算

编号	L	M	C	S	f
1	.0339	.0198	.0022	.0122	.01799
2	.0190	.0146	.0021	.0080	.01484
热门	.7466	.1319	.1032	.0413	.2986

据此设置理想赋分：

表 8 流量指标加权和赋分

f 值	理想赋分
.2986	85
.01799	15
.01484	10

鉴于 8 级钳工 5 视频的 f 数据差异较大，采用分段一次函数进行拟合：

$F' = 67.385f$，$f \in [0, 0.01484)$;

$F' = 1587.3(f-0.01484)+10$，

$f \in [0.01484, 0.028385)$;

$F' = 198(f-0.028385)+31.5$，

$f \in [0.028385, +\infty)$，$F' \in [31.5, 100]$.

这些函数下，0.2986 的赋分为 85.00257；0.01799 的赋分为 14.999995，接近理想赋分。因此得到：

表 9 流量得分 G_3 计算

视频编号	G_3
1	14.999995
2	10

至此完成了所有指标赋分的计算。

2.2 确立评价流程

根据海南高考赋分规则（图 8），鉴于 8 级钳工 5 不断更新的现实情况，删去二次赋分，得到 8 级钳工 5 展示机加工类型视频的赋分规则（图 7）。对于这些视频，看点应比流量重要，因此规定加权求和时，G_1、G_2 的倍率为 1.5，G_3 的倍率为 1。由此得到视频评价分数 G 的计算公式：

$$G = 1.5(G_1+G_2)+G_3.$$

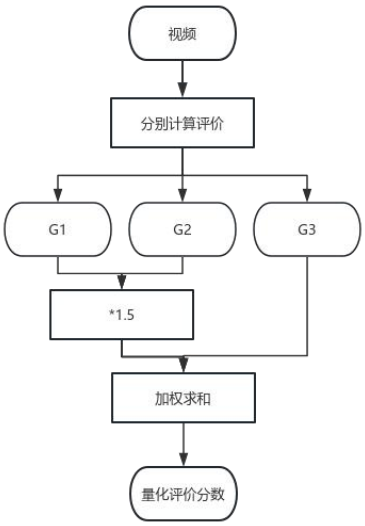

图 7 视频评价制度流程图

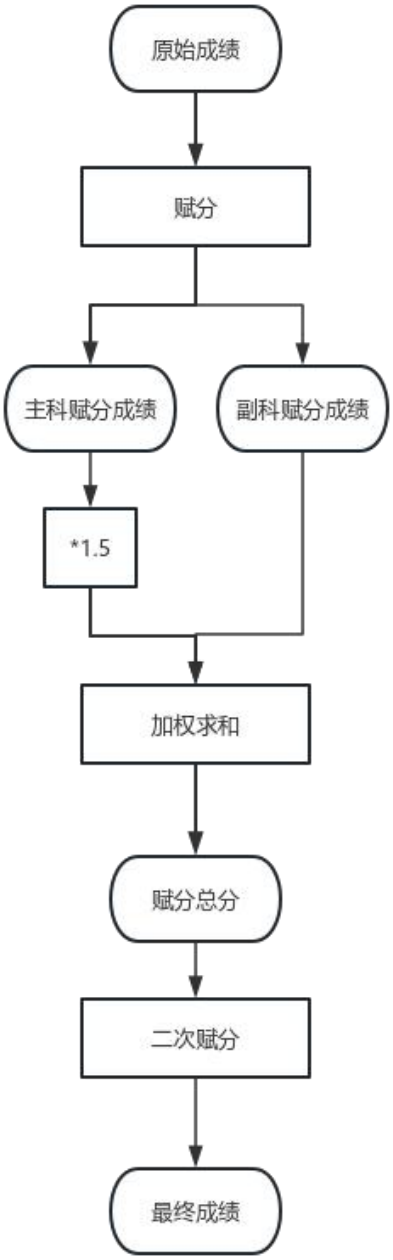

图 8 海南高考赋分流程图

根据 8 级钳工 5 视频的特殊性质，删去二次赋分，得到评价流程的简述：首先根据 2.1 的计算公式，分别得到机加工件指标 G_1、无名指影响力 G_2、视频流量指标 G_3；随后使前两项以 1.5 的倍率；第三项 1 倍率加权求和，得到最终的量化评价分数 G（保留三位小数）。

表 10 量化评价分数 G 计算

视频编号	G_3
1	142.410
2	169.997

因此，在本文挑选的两个视频中，**视频 2 更能代表 8 级钳工 5 的风格**，对于其来说质量也更好，更有吸引力。

3 结语

3.1 成果与局限性

本文通过研究海南高考赋分制度，将其适应性简化，结合 8 级钳工 5 视频风格，利用代表其视频特征的指标，借助 WebPlotDigitizer、科学计算器等实用工具，建立起三大主要指标，并给出量化拟合赋分函数，初步确立了 8 级钳工 5 视频的评价标准。

本文对新媒体视频的量化研究，适用于其他特点鲜明的视频制作者，也可通过进一步优化，获得泛用拟合赋分制度。

值得注意的是，本文数据计算较为繁琐，亟待进一步优化改善，提高计算效率。此外，本文的拟合函数为一次函数，虽在均匀性质上具有可靠性，但增长速率 k 唯一，不适合更复杂的指标评判。

3.2 应用前景

本文创新性提出 WebPlotDigitizer 像素长度计算法适用于基于 YOLOv7

（You Only Look Once）的生成式人工智能图像识别，未来研究可通过 AI 技术提高图片识别计算效率。

本文提出的数值评估方法为日后新媒体研究提供范式，有利于互联网视频质量评价量化。

参考文献（References）

[1] 海南省人民政府。海南省人民政府关于印发海南省深化高等学校考试招生综合改革试点方案的通知 (琼府〔2018〕25 号)[Z]. 海口：海南省人民政府，2018-03-21.

[2] 国家标准化管理委员会. 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值: GB/T 1031-2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.